

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

CPt\_A = 15 travetti/h

CPt\_B = 20 travetti/h

CPt\_C = 280 unità/h

CPt\_P = 29 lotti/h

D\_A = 0.9

D\_B = 0.9

D\_C = 0.95

D\_P = 0.95

Ep\_A = 0.95

Ep\_B = 0.95

Ep\_C = 0.8

Ep\_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

---

Per risolvere il problema e determinare il tasso di immissione dei travetti, dobbiamo innanzitutto calcolare la **capacità produttiva effettiva** di ogni stazione e identificare il **collo di bottiglia** del sistema.

## 1. Calcolo della Capacità Effettiva (\$CP\_{\text{eff}}\$)

La capacità effettiva di una stazione si ottiene moltiplicando la capacità di targa per la disponibilità e l'efficienza delle prestazioni:

$$CP_{\text{eff}} = CP_t \cdot D \cdot E_p$$

- **Stazione A:**  $15 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = \mathbf{12,825 \text{ travetti/h}}$
- **Stazione B:**  $20 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = \mathbf{17,10 \text{ travetti/h}}$
- **Stazione C:**  $280 \cdot 0,95 \cdot 0,8 = \mathbf{212,80 \text{ unità/h}}$
- **Stazione P:**  $29 \cdot 10 \cdot \frac{\text{unità}}{\text{lotti}} \cdot 0,95 \cdot 0,95 = \mathbf{261,725 \text{ unità/h}}$

## 2. Bilanciamento dei Flussi e Conversione in Unità Uniformi

Per confrontare le stazioni, trasformiamo tutto in **unità di prodotto finito (posacenere)** all'ora, sapendo che  $1 \text{ travetto} = 20 \text{ posacenere}$ .

- **Capacità A (in unità):**  $12,825 \cdot 20 = \mathbf{256,5 \text{ unità/h}}$
- **Capacità B (in unità):**  $17,10 \cdot 20 = \mathbf{342 \text{ unità/h}}$
- **Capacità C:**  $\mathbf{212,8 \text{ unità/h}}$
- **Capacità P:**  $\mathbf{261,725 \text{ unità/h}}$

## 3. Analisi del Controllo Qualità (CQ) e Ricircolo

Il testo specifica che l'8% dei prodotti viene scartato al CQ e **reimpresso a monte della stazione P**. Questo significa che la stazione P deve lavorare sia i pezzi "nuovi" provenienti da C, sia quelli recuperati.

Tuttavia, ai fini del calcolo del tasso di immissione per massimizzare la produzione, dobbiamo guardare dove il sistema "strizza" il flusso (il collo di bottiglia).

- Il flusso che esce da C deve passare per P.
- Il carico su P è composto dal 100% del flusso di C + l'8% di scarto riciclato? No, il testo dice che gli scarti del CQ (che è dopo P) tornano a monte di P. Se definiamo  $X$  il flusso in uscita da P, lo scarto è  $0,08X$ .
- Quindi, a regime, la stazione P deve processare il flusso netto  $F_P$  proveniente da C più il ricircolo.

## 4. Identificazione del Collo di Bottiglia

Confrontando le capacità per unità/ora:

1. A: 256,5
2. B: 342,0
3. C: **212,8**
4. P: 261,7 (Capacità lorda)

La **Stazione C** è chiaramente il collo di bottiglia del sistema con **212,8 unità/h**.

Dobbiamo però verificare se la stazione P riesce a gestire il flusso di C più il ricircolo degli scarti.

Se il flusso da C è  $F_C = 212,8$ , e questo flusso deve uscire da CQ come prodotto buono, il flusso totale che attraversa P ( $F_P$ ) considerando che l'8% torna indietro è:

$$F_P = F_C + 0,08 \cdot F_P \implies F_P = \frac{F_C}{1 - 0,08} = \frac{212,8}{0,92} \approx 231,3 \text{ unità/h}$$

Poiché la capacità di P (261,725) è maggiore di 231,3, la stazione P non è il collo di

bottiglia. Il limite resta la stazione C.

## 5. Determinazione del Tasso di Immissione dei Travetti

Per massimizzare la produzione, dobbiamo saturare il collo di bottiglia (Stazione C).

Sappiamo che:

- La stazione C può processare al massimo **212,8 unità/h**.
- Il collegamento tra A, B e C è lineare (non ci sono scarti dichiarati prima del CQ).
- Ogni travetto immesso genera 20 unità che arrivano a C.

Il tasso di immissione dei travetti ( $I_A$ ) sarà:

$$I_A = \frac{\text{Capacità Effettiva Collo di Bottiglia}}{\text{Resa travetto/unità}} = \frac{212,8 \text{ unità/h}}{20 \text{ unità/travetto}} = \mathbf{10,64 \text{ travetti/h}}$$

## Conclusioni

Per massimizzare la produzione senza creare accumuli infiniti a monte del collo di bottiglia, l'azienda deve immettere:

**10,64 travetti/ora**

*(Nota sul trasporto B-C: I dati sui carrelli e pesi servirebbero per il dimensionamento del numero di carrelli/operatori per evitare il blockage di B, ma non influenzano il tasso di immissione massimo calcolato sulle capacità tecnologiche delle stazioni fisiche.)*